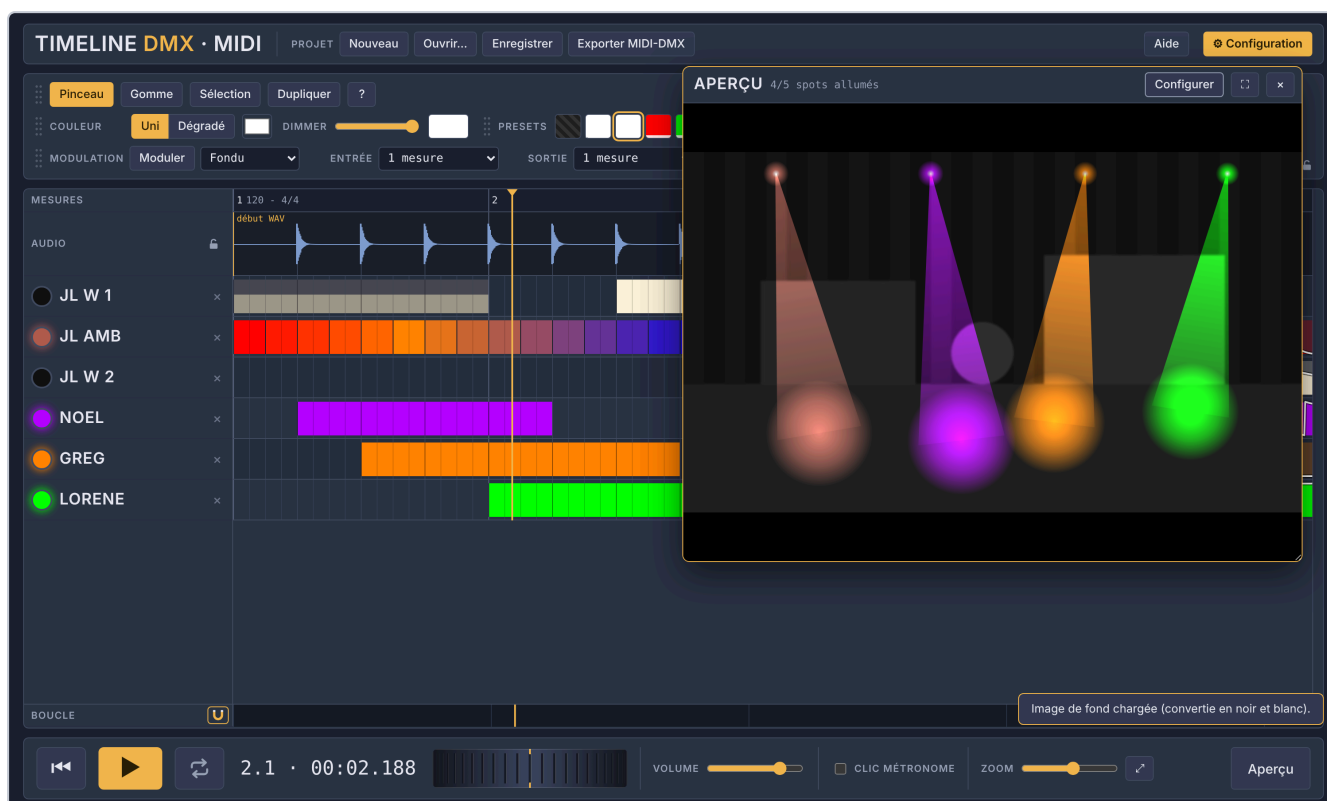


Timeline DMX · MIDI

Composer la lumière d'un show sur une timeline musicale,
et la coder en piste MIDI pour piloter des spots DMX.



Sommaire

- 1 Principe et démarrage
- 2 L'écran principal
- 3 La fenêtre Configuration
- 4 Le fichier de configuration des spots
- 5 Peindre la lumière : pinceau, presets, dégradés
- 6 Effets : modulation, vague et fondus
- 7 Sélection, copier-coller et lecture d'une case
- 8 L'audio, le tempo et la signature
- 9 Lecture et sortie MIDI en direct
- 10 La fenêtre d'aperçu
- 11 Le codage MIDI en détail
- 12 Projets, fichiers et sauvegarde
- 13 Raccourcis clavier
- 14 Dépannage

1 Principe et démarrage

Timeline DMX · MIDI sert à écrire la conduite lumière d'un morceau. Chaque spot a sa ligne sur une timeline graduée en mesures. On y peint des couleurs comme dans un logiciel de dessin. En arrière-plan, chaque zone peinte devient des notes MIDI : une note par sous-canal du spot (dimmer, rouge, vert, bleu, et le canal spécial S s'il est mappé), dont la vélocité porte la valeur DMX. La piste MIDI exportée est ensuite lue par le logiciel qui pilote réellement les projecteurs.

Ce que l'application permet

- charger la configuration des spots (noms, canaux DMX, notes MIDI) ;
- régler tempo, signature et subdivision, et caler un fichier audio sur la grille ;
- peindre des couleurs unies ou des dégradés, sélectionner, déplacer, copier ;
- piloter le canal spécial S (gobo, macro, strobe...) sur une ligne dédiée, lisible grâce à une table de couleurs ;
- animer le dimmer avec des modulations (sinus, triangle, strobe, rampes, scintillement), des vagues entre spots et des fondus ;
- exporter et réimporter des fichiers `.mid` ;
- envoyer le résultat en direct vers un port MIDI pendant la lecture ;
- prévisualiser le show sur une photo de la scène.

Démarrer

- 1 Ouvrir le fichier `.html` par double-clic dans **Google Chrome** ou **Microsoft Edge**. Aucune installation n'est nécessaire et l'application fonctionne hors connexion. Firefox convient pour peindre et exporter, mais ne gère pas la sortie MIDI en direct.
- 2 Au premier lancement, la configuration par défaut est chargée : 9 spots (SPOT 1 à SPOT 9, canaux DMX 1 à 81, notes C-1 à G#2, canal spécial S compris). Pour votre installation, ouvrir **⚙ Configuration** > **Configuration des spots MIDI-DMX** et choisir **Importer...** (fichier existant) ou **Configurer** (édition dans une grille, chapitre 4).
- 3 Importer le morceau dans **Configuration** > **Audio** > **Importer WAV...**, puis régler tempo et signature dans **Paramètres de la TimeLine DMX-MIDI**.
- 4 Caler l'audio sur la grille, le verrouiller, puis peindre la lumière.
- 5 Exporter la piste avec le bouton **Exporter MIDI-DMX** de la barre du haut, et enregistrer le projet avec **Enregistrer**.

Sauvegarde automatique. Le travail en cours est gardé dans le navigateur et revient à la réouverture de la page. Ce n'est pas une archive : enregistrez le projet en `.json` pour le conserver ou le transmettre.

2 L'écran principal



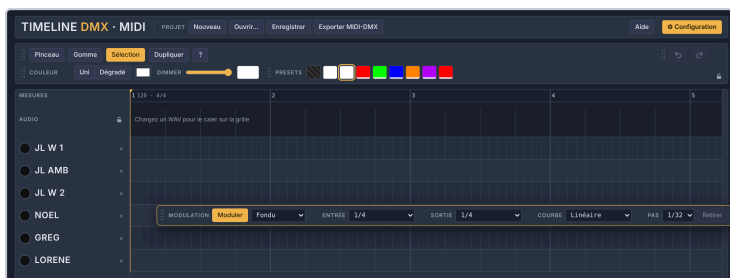
Écran principal : barre du haut, barre d'outils, timeline et barre de lecture.

Zone	Contenu
Barre du haut	Projet (Nouveau, Ouvrir..., Enregistrer) et Exporter MIDI-DMX , puis à droite Aide et Configuration . Le survol du bouton Configuration résume la configuration active : config, fichier audio, tempo, port MIDI.
Barre d'outils	Trois lignes fixes. Outils : Pinceau, Gomme, Sélection, Dupliquer, ? et, à droite, les flèches Annuler ↶ et Rétablir ↷. Couleur : Uni ou Dégradé, couleur de base, Dimmer , couleur résultante, presets , puis la valeur du canal S (en mode Uni) ou l'éditeur du dégradé (en mode Dégradé). Modulation : bouton Moduler , type d'effet (Fondu, Sin., Tri., Carré, Rampes, Aléa.) et ses réglages. Chaque bloc se déplace en glissant sa poignée ⋮ ⋮ (voir ci-dessous).
Colonne des spots	Pastille (couleur au curseur de lecture) et nom de chaque spot. Une seconde de survol sur le nom ou la ligne S : info-bulle avec la plage DMX, les canaux et les notes de DIM, R, G, B, S. La croix × vide la piste. En face de « Audio », le cadenas verrouille le calage du WAV.
Règle des mesures	Numéros de mesure. Un clic place le curseur de lecture ; en glissant, la lecture suit la souris (la vue défile quand on approche des bords).
Piste audio	Forme d'onde du WAV. Le trait orange marque le début du fichier audio.
Pistes lumière	Une ligne par spot. La couleur d'une zone est sa teinte R G B ; la hauteur remplie indique le dimmer. Une courbe blanche signale une modulation ou un fondu. Un spot qui a une note Spécial a en dessous une ligne S plus fine (chapitre 5).
Barre de lecture	Retour au début ⏮, lecture/pause ▶, boucle ↺, position (mesure.temps et minutes:secondes, modifiable par double-clic), molette de déplacement fin, volume, clic métronome, zoom , bouton ↗ Vue d'ensemble et, tout à droite, Aperçu .
Barre de boucle	Bande « Boucle » en bas de la timeline : zone de lecture en boucle (chapitre 9).

Seuls les spots actifs de la config sont affichés (pour les autres, cocher **Actif** dans la grille de configuration, chapitre 4). La piste audio verrouillée et la zone vide sous les pistes se glissent à la souris pour faire défiler. Quand les spots ne tiennent pas en hauteur, ils défilent verticalement (molette de la souris sur la timeline ou sur les noms, ou barre de défilement à droite) ; la règle et l'audio restent en haut. La **limite** entre la colonne des spots et la timeline se glisse pour l'élargir ou la rétrécir selon la longueur des noms ; un double-clic dessus l'ajuste au nom le plus long (largeur gardée dans le navigateur).

Disposer la barre d'outils

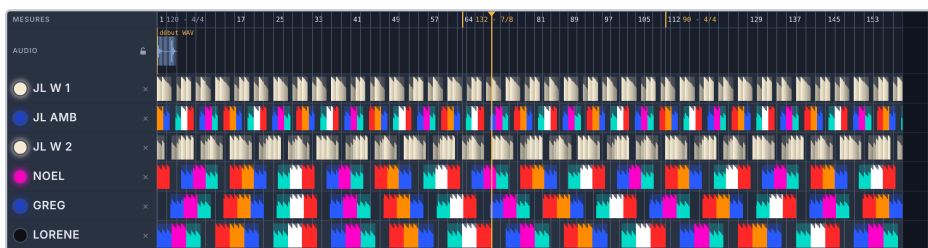
Chaque bloc de la barre d'outils (outils, annuler/rétablir, couleur avec dimmer, presets, canal S, dégradé, modulation) porte à gauche une petite poignée : . La glisser déplace le bloc entier, sur sa ligne ou sur une autre ligne, et il reste exactement là où on le lâche (à droite d'une ligne si on l'y pose) ; un bloc ne chevauche jamais le précédent, il se cale juste après. Les blocs restent complets, leur usage ne change pas. Une ligne vidée disparaît et réapparaît pendant le glissement pour y reposer un bloc. Lâché **hors de la barre**, un bloc devient une **fenêtre flottante** posée au-dessus de la timeline : on la déplace par la même poignée, ses réglages fonctionnent comme dans la barre, et elle se masque quand son bloc n'a pas lieu d'être (canal S en mode Dégradé, par exemple). Pour la ranger, il suffit de la reposer sur une ligne de la barre. La disposition, fenêtres flottantes comprises, est gardée dans le navigateur ; un **clic droit sur une poignée** revient à la disposition par défaut. Le petit **cadenas** en bas à droite de la barre **verrouille la disposition** : les poignées disparaissent (les blocs ne bougent pas d'un pixel), fenêtres flottantes comprises, et plus rien ne se déplace par erreur ; un second clic les fait revenir. L'état du cadenas est gardé dans le navigateur.



Le bloc Modulation sorti de la barre : il flotte au-dessus des spots et la barre d'outils perd une ligne.

Zoom et vue d'ensemble

Le curseur **Zoom**, en bas à droite, et **Ctrl** + molette (centré sur la souris) règlent l'échelle horizontale. Le zoom va du détail (64 pixels par case) jusqu'à la **vue d'ensemble**, où tout le morceau tient dans la fenêtre. Le bouton  (ou la touche **F**) passe directement en vue d'ensemble ; un second appui revient au zoom précédent, centré sur la tête de lecture.

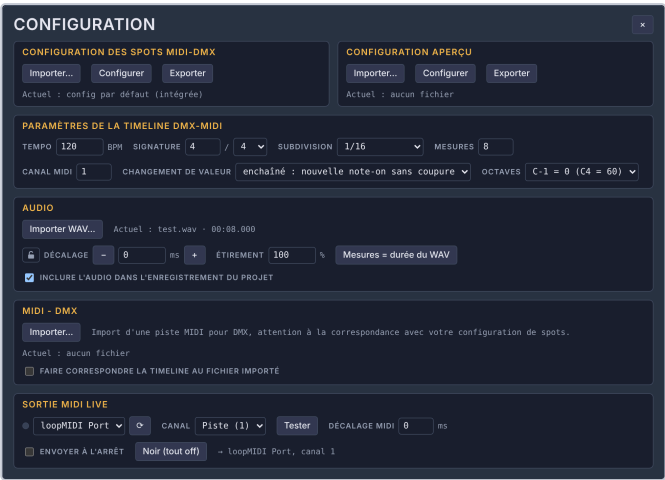


Vue d'ensemble d'un morceau de 160 mesures avec deux changements de tempo : les numéros de mesure s'espacent, les indications « tempo - signature » restent affichées.

En vue d'ensemble, une colonne de pixels regroupe plusieurs cases : elle montre la plus lumineuse. Les temps, puis une partie des barres de mesure, s'effacent quand ils deviennent trop serrés. Tout reste utilisable à cette échelle : clic dans la règle pour placer la lecture, peinture, sélection.

3 La fenêtre Configuration

Le bouton  **Configuration** regroupe tous les réglages qu'on ne touche pas en permanence. La fenêtre se ferme avec ×, **Échap** ou un clic à côté ; tant qu'elle est ouverte, les raccourcis clavier de la timeline sont désactivés.



Les six blocs de la fenêtre Configuration. Sous chaque module qui charge un fichier, « Actuel : » donne son nom, extension comprise.

Bloc	Réglages
Configuration des spots MIDI-DMX	Importer... une config (<code>.json</code> ou <code>.txt</code>), la Configurer dans une grille (chapitre 4) ou l' Exporter dans un fichier pour l'autre logiciel. La ligne « Actuel : » donne le fichier chargé.
Configuration aperçu	Importer... une configuration d'aperçu, Configurer (ouvre l'aperçu en mode Configurer), Exporter l'image de fond et les placements (chapitre 10). « Actuel : » donne le fichier importé.
Paramètres de la TimeLine DMX-MIDI	Tempo (BPM à la noire) et signature de la mesure 1 (les changements en cours de morceau se font sur la règle, chapitre 8), subdivision de la grille (1/4 à 1/32, triolets), nombre de mesures, canal MIDI de l'export, mode de changement de valeur (chapitre 11), convention d'octave.
Audio	Importer le WAV (ou MP3, OGG...), cadenas de verrouillage du calage, décalage en ms avec boutons –/+ (10 ms), étirement en %, et Mesures = durée du WAV qui ajuste la longueur du morceau. Case Inclure l'audio dans l'enregistrement du projet (cochée par défaut, voir chapitre 12).
MIDI - DMX	Importer... une piste MIDI pour DMX : elle remplit les pistes selon la configuration de spots active, d'où l'importance de la correspondance des notes. Case Faire correspondre la timeline au fichier importé (chapitre 11). L'export se fait par le bouton Exporter MIDI-DMX de la barre du haut.
Sortie MIDI live	Port MIDI, canal, bouton Tester, décalage MIDI, envoi à l'arrêt, Noir (tout off) et moniteur du dernier message envoyé (chapitre 9).

Changer la subdivision ne perd pas le travail : les zones peintes sont rééchantillonnées sur la nouvelle grille. Changer le tempo ne déplace rien dans la musique : les zones restent sur les mêmes temps.

4 Le fichier de configuration des spots

La config est un fichier JSON qui décrit chaque spot. Les listes sont parallèles : l'élément n° i de chaque liste concerne le spot n° i .

Clé	Rôle
spot_names	Nom affiché sur la ligne du spot.
spot_enabled	<code>true</code> / <code>false</code> . Seuls les spots actifs sont affichés, exportés et envoyés en direct.
spot_channels	Premier canal DMX du spot.
ch_offsets	Décalage de chaque sous-canal par rapport au premier canal, dans l'ordre DIM, R, G, B, Spécial.
midi_map	Note MIDI de chaque sous-canal, dans le même ordre. Une chaîne vide signifie « non mappé » : le sous-canal n'est jamais codé. La 5 ^e note (Spécial) fait apparaître la ligne S du spot.
presets	Couleurs prêtes à l'emploi : [DIM, R, G, B] , éventuellement suivies de la valeur Spécial.
bypass_dimmer	Lu et conservé, sans effet pour l'instant.

Exemple : le spot JL AMB

```
"spot_names": [ ..., "JL AMB", ... ]
"spot_channels": [ ..., 11, ... ]
"ch_offsets": [ ..., [0, 1, 2, 3, 4], ... ]
"midi_map": [ ..., ["D#-1", "E-1", "F-1", "F#-1", ""], ... ]
```

Sous-canal	Canal DMX	Note	N° MIDI (C-1 = 0)
DIM	11	D#-1	3
R	12	E-1	4
G	13	F-1	5
B	14	F#-1	6
Spécial (S)	15	—	non mappé ici ; avec une note, par exemple G-1 , le spot gagne une ligne S

Un spot blanc comme **JL W 1** n'a que sa note DIM : sur sa ligne, seule la valeur de dimmer compte et la zone est affichée en blanc chaud.

Convention d'octave. Par défaut, C-1 vaut 0 (C4 = 60), ce qui correspond à une config dont la note la plus basse est C-1 . Si le logiciel lumière nomme C3 la note 60, choisir **C-2 = 0** dans les paramètres de la TimeLine : sinon toutes les notes arrivent une octave à côté.

Éditer la configuration : Configurer

Configuration > **Configuration des spots MIDI-DMX** > **Configurer** ouvre la configuration active dans une grille : une ligne par spot, avec la case **Actif**, le **nom**, le **canal DMX** de départ et, pour chaque sous-canal DIM, R, G, B et S, son **décalage** et sa **note**. Sous chaque case, la grille affiche le canal DMX obtenu et le numéro MIDI de la note.

CONFIGURATION DES SPOTS MIDI-DMX

config intégrée Notes au format C-1, D#0... (vide = sous-canal non mappé) · DMX = canal du spot + décalage · octaves : C-1 = 0

#	ACTIF	NOM	CANAL DMX	DIM décal. · note	R décal. · note	G décal. · note	B décal. · note	S (SPÉCIAL) décal. · note	
1	☒	JL W 1	1	0 C-1 DMX 1 · n° 0	5 — DMX 6 · —	5 — DMX 6 · —	5 — DMX 6 · —	4 — DMX 5 · —	↑ ↓ □ ×
2	☒	JL AMB	11	0 D#-1 DMX 11 · n° 3	1 E-1 DMX 12 · n° 4	2 F-1 DMX 13 · n° 5	3 F#-1 DMX 14 · n° 6	4 — DMX 15 · —	↑ ↓ □ ×
3	☒	JL W 2	21	0 G#-1 DMX 21 · n° 8	5 — DMX 26 · —	5 — DMX 26 · —	5 — DMX 26 · —	4 — DMX 25 · —	↑ ↓ □ ×
4	☐	SPOT 4	31	0 D#0 DMX 31 · n° 15	1 E0 DMX 32 · n° 16	2 F0 DMX 33 · n° 17	3 F#0 DMX 34 · n° 18	4 G0 DMX 35 · n° 19	↑ ↓ □ ×
5	☐	SPOT 5	41	0 G#0 DMX 41 · n° 20	1 A0 DMX 42 · n° 21	2 A#0 DMX 43 · n° 22	3 B0 DMX 44 · n° 23	4 C1 DMX 45 · n° 24	↑ ↓ □ ×
6	☐	SPOT 6	51	0 C#1 DMX 51 · n° 25	1 D1 DMX 52 · n° 26	2 D#1 DMX 53 · n° 27	3 E1 DMX 54 · n° 28	4 F1 DMX 55 · n° 29	↑ ↓ □ ×
7	☒	NOEL	31	0 F#1 DMX 31 · n° 30	1 G1 DMX 32 · n° 31	2 G#1 DMX 33 · n° 32	3 A1 DMX 34 · n° 33	4 — DMX 35 · —	↑ ↓ □ ×
8	☒	GREG	41	0 B1 DMX 41 · n° 35	1 C2 DMX 42 · n° 36	2 C#2 DMX 43 · n° 37	3 D2 DMX 44 · n° 38	4 — DMX 45 · —	↑ ↓ □ ×
9	☒	LORENE	51	0 E2 DMX 51 · n° 40	1 F2 DMX 52 · n° 41	2 F#2 DMX 53 · n° 42	3 G2 DMX 54 · n° 43	4 — DMX 55 · —	↑ ↓ □ ×

+ Ajouter un spot ☐ BYPASS_DIMMER

PRESETS DIM · R · G · B · S (S facultatif) — 9 au maximum

0 0 0 0 S 13 255 255 255 0 255 255 255 255 S 255 255 0 0 S 255 0 255 0 S 255 0 0 255 S 255 255 130 0 S 255 180 0 255 S 255 255 0 0 0

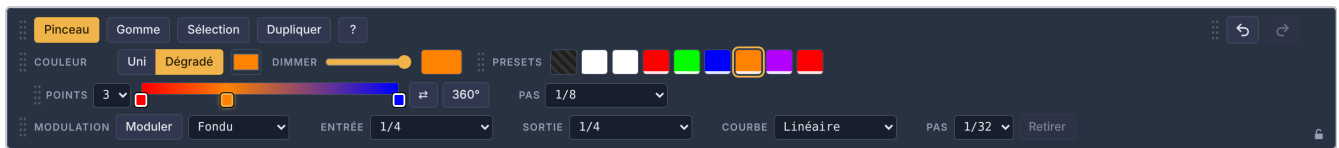
9 spots, 6 actifs, 9 presets.

Config par défaut Exporter... Annuler Appliquer

La grille de configuration : spots, sous-canaux, presets.

- ↑ ↓ changent l'ordre des spots, □ duplique un spot (sans ses notes), × le supprime, + **Ajouter un spot** crée un à la suite. Les 9 presets (au maximum) se modifient en bas de la fenêtre ; la case **bypass_dimmer** est conservée pour l'autre logiciel.
- Les erreurs bloquent l'application et sont encadrées en rouge : nom vide ou en double, note illisible, canal ou décalage invalide. Une note utilisée par deux spots actifs est signalée en orange.
- **Appliquer** met la configuration en service. Les zones peintes, le canal S, les effets, les LUT et les placements de l'aperçu suivent chaque spot, même renommé ou déplacé ; l'historique d'annulation est vidé. **Annuler** (ou **Échap**) ferme sans rien changer.
- **Exporter...** (dans la grille, ou **Exporter** dans la fenêtre Configuration pour la configuration active) enregistre un fichier de même structure que le fichier d'origine (mêmes clés, mêmes formats, autres clés conservées), relisible par l'autre logiciel. **Config par défaut** recharge la configuration de 9 spots dans la grille.

5 Peindre la lumière



Barre d'outils en mode Dégradé : 3 couleurs clés (rouge, orange, bleu), paliers de 1/8.

Outils

Outil	Utilisation
Pinceau B	Clic ou glisser pour peindre la couleur et le dimmer choisis. En glissant vers le haut ou le bas, on passe d'un spot à l'autre.
Gomme E	Efface. Avec le pinceau, le clic droit ou Alt + clic gomme aussi.
Sélection S	Voir chapitre 7.
Dupliquer Ctrl+D	Recopie la sélection juste après elle (chapitre 7).
? I	Lecture du code d'une case (chapitre 7).

Couleur, dimmer et presets

La couleur se choisit au sélecteur ou d'un clic sur un **preset** de la config. Le curseur **Dimmer**, entre la couleur de base et la couleur résultante, règle la valeur DIM (0 à 255). Laisser la souris une seconde sur la couleur active (la couleur résultante, à droite du Dimmer, en mode Uni comme en Dégradé) affiche une petite fenêtre avec les valeurs DIM, R, G, B et les vélocités MIDI correspondantes.

Modifier un preset : clic droit sur sa pastille. Une petite fenêtre permet de saisir DIM, R, G, B, de choisir la couleur au sélecteur ou de reprendre la couleur du pinceau. Entrée valide, Échap annule.

Le preset est modifié dans la config (la valeur Spécial est conservée). Les zones déjà peintes ne changent pas. Les presets modifiés sont gardés dans le projet (**Enregistrer**).



Édition d'un preset par clic droit.

Dégradés multipoints

- 1 Choisir **Dégradé** sur la ligne « Couleur ». La barre d'outils affiche le diagramme du dégradé : une barre et une case par couleur clé.
- 2 Choisir le nombre de **Points** (2 à 8 couleurs clés). Cliquer une case du diagramme pour la rendre active, puis lui donner une couleur (preset, sélecteur, dimmer). Glisser une case le long de la barre déplace son point sur l'axe du dégradé, comme dans PowerPoint.
- 3 **360°** fait un tour complet du cercle des teintes avec au moins 6 couleurs clés (rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta). ↺ inverse le dégradé.
- 4 Choisir le **Pas** : la durée de chaque palier (grille, 1 mesure, 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 triolet, 1/16, 1/32).

- 5 **Peindre** : le début du dégradé est posé au point de départ du geste, la fin au point d'arrivée, quel que soit le sens. Glisser en diagonale l'applique à plusieurs spots.



Dégradé rouge → orange → bleu sur JL AMB : les losanges sont les couleurs clés, déplaçables sur les cases.

Modifier un dégradé posé. En mode Dégradé, chaque couleur clé apparaît sur la piste sous forme de losange. Le glisser sur les cases modifie le dégradé (les couleurs ne peuvent pas se croiser). Un clic sur un losange sélectionne le dégradé : la barre d'outils reprend ses couleurs, et tout changement de couleur, de dimmer, de nombre de points, 360° ou ↔ s'applique directement à lui. **Échap** le désélectionne. Repeindre une case au pinceau la détache du dégradé.

Moins de paliers, moins de MIDI. Chaque palier est une nouvelle valeur, donc une nouvelle note sur les sous-canaux qui changent. Un pas de 1/8 ou 1/4 suffit en général pour un fondu fluide. Pour un fondu au noir progressif, prendre comme couleur de fin la même teinte avec le dimmer à 0 plutôt que le preset noir, qui baisse aussi R, G et B.

Canal spécial S

Le 5^e sous-canal d'un spot (gobo, macro, roue, strobe...) a sa propre **ligne S**, sous la piste du spot. Elle n'apparaît que si la config donne une note Spécial à ce spot. On y peint une simple valeur, sans toucher aux couleurs : peindre la couleur ne change pas S, et inversement.



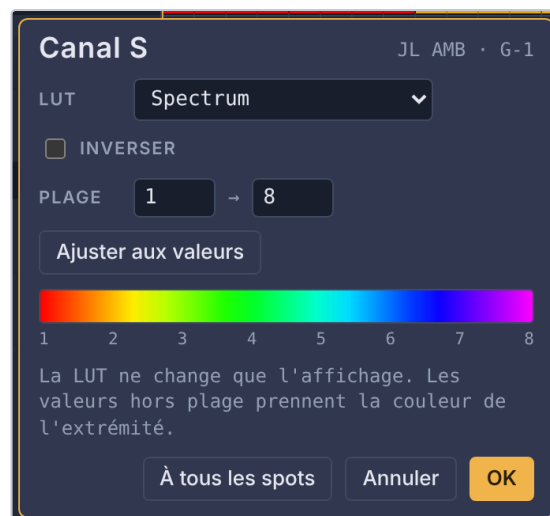
Lignes S de JL AMB (valeurs 1 à 8, LUT Spectrum sur 1 → 8, numéros affichés) et de NOEL (rampe 10 → 255, LUT Fire sur 0 → 255).

- **Valeur à peindre** : champ **Canal S** de la ligne « Couleur », après les presets, en mode Uni (1 à 255 ; 0 = gomme), avec sa couleur et sa vélocité. Plus rapide : taper la valeur au clavier, **0** à **9**, ou plusieurs chiffres à la suite (moins d'une seconde) pour 10 à 255.
- **Peindre, gommer, sélectionner** : comme sur les pistes couleur (pinceau, clic droit, outil Sélection). En mode Dégradé, la ligne S se peint en valeur unie ; modulations et fondus ne la concernent pas.
- **Lire** : l'outil ? donne la valeur, le canal DMX, la note et la vélocité ; un clic reprend la valeur dans le pinceau.

Table de couleurs (LUT). Comme dans un logiciel d'image, chaque valeur S est affichée avec une couleur tirée d'une LUT propre au spot. Un clic sur la petite bande de couleurs à gauche de la ligne S (ou un clic droit sur la ligne) ouvre ses réglages :

- **LUT** : **Glasbey** par défaut (une couleur nette par valeur entière), Fire, Spectrum, Viridis, Ice, niveaux de gris, ou Personnalisée (couleurs et positions au choix) ;
- **Plage** : les valeurs min et max entre lesquelles la LUT s'étale. Pour un spot qui ne travaille que de 0 à 8, une plage 0 → 8 donne 9 couleurs bien distinctes, là où des niveaux de gris sur 0 → 255 resteraient noirs. **Ajuster aux valeurs** la cale sur les valeurs peintes ;
- **À tous les spots** recopie la LUT sur toutes les lignes S.

La LUT ne sert qu'à l'affichage : elle ne change ni les valeurs ni le MIDI. Elle est enregistrée dans le projet.

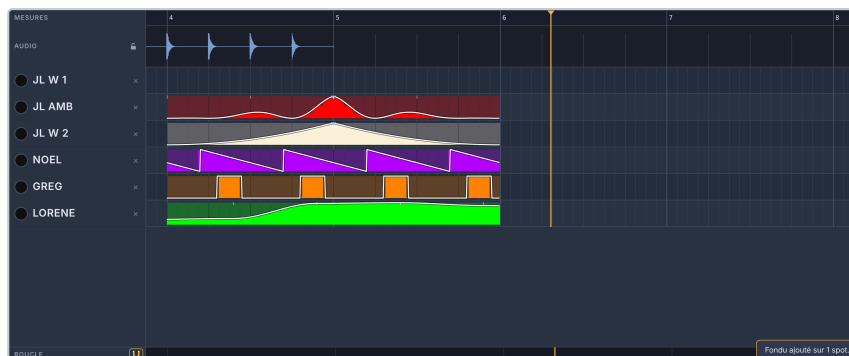


Réglage de la LUT de JL AMB : Spectrum sur la plage 1 → 8.

Précision des petites valeurs. La vitesse MIDI n'a que 128 niveaux : une valeur S est envoyée en vitesse = $DMX \times 127/255$, comme les couleurs. Les valeurs paires passent telles quelles (2 → 1, 4 → 2, 8 → 4) ; deux valeurs voisines peuvent tomber sur la même vitesse (1, 2 et 3 → 1). Le champ Canal S et l'outil ? affichent la vitesse réellement envoyée.

6 Effets : modulation, vague et fondus

Les effets animent le **dimmer** d'une zone déjà peinte. Ils ne modifient pas la couleur peinte : ils s'ajoutent par-dessus, restent réglables à tout moment, et suivent la zone quand on la déplace, la copie ou la duplique. Une zone peut porter à la fois une modulation et un fondu ; leurs effets se multiplient.



De haut en bas : sinusoïde dans un fondu en S, fondu seul, rampe ↗, carré (strobe), aléatoire. La courbe blanche montre l'effet, le remplissage les paliers réellement envoyés.

Modulation



Ligne « Modulation » de la barre d'outils : bouton Moduler, type d'effet et réglages.

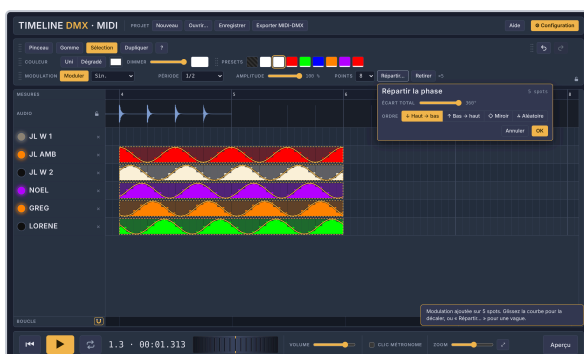
- 1 Sur la ligne « Modulation », choisir le type d'effet dans la liste (Sin., Tri., Carré, Rampe ↗, Rampe ↘, Aléa. ; **Fondu** est le premier choix, voir plus bas) : l'outil s'active, comme avec le bouton **Moduler** (qui l'active ou le coupe). Un clic sur Pinceau, Gomme, Uni ou Dégradé le quitte.
- 2 Régler la forme, la période, l'amplitude et le nombre de points (tableau ci-dessous).
- 3 Sélectionner la zone : glisser pour encadrer, ou cliquer sur une zone colorée. Sur plusieurs spots, une modulation est créée par spot. Une zone vide est refusée.
- 4 Glisser la courbe à gauche ou à droite pour la décaler librement (**Maj** : aimanté à la grille ; flèches ← → : d'un pas). Le décalage s'affiche en pas et en degrés.

Réglage	Rôle
Forme	Sin. et Tri. : oscillations continues. Carré : strobe ou pulse, avec la part Allumé en %. Rampe ↗ : monte vers le maximum puis retombe. Rampe ↘ : attaque franche puis décroissance (effet « kick »). Aléa. : scintillement lissé, façon feu ou bougie, différent pour chaque spot.
Période	Durée d'une oscillation : 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 ou 4 mesures.
Amplitude	5 à 100 %, relative au dimmer de la zone : le dimmer peint est le maximum, le creux vaut $\text{dimmer} \times (1 - \text{amplitude})$. À 100 %, la lumière descend presque à zéro.
Points	Paliers par période (4, 8 ou 16). Plus de points = courbe plus douce mais plus de messages MIDI. Le palier le plus court est limité à 1/64 de ronde.

Un clic sur une courbe la sélectionne pour en changer les réglages ; **Maj** + clic ajoute à la sélection, **Ctrl+A** sélectionne toutes les modulations. Clic droit ou **Suppr** retire une modulation.

Paliers fixes sur la grille. Les instants où le dimmer change restent alignés sur la grille du morceau, quel que soit le décalage d'une modulation : seule la valeur de chaque palier change. Chaque palier prend la valeur de la courbe en son centre. Tous les spots modulés changent donc aux mêmes instants, ce qui garde un flux MIDI régulier. Avec une sinusoïde au 1/4, 8 points et 120 BPM, cela fait environ 16 messages par seconde et par spot, uniquement sur la note DIM.

Vague : répartir la phase



Cinq spots modulés, répartis de haut en bas sur 360° : la lumière traverse la scène.

Avec au moins deux modulations sélectionnées, **Répartir...** décale automatiquement leur phase. **Écart total** (0 à 360°) fixe l'écart entre le premier et le dernier spot ; à 360°, les spots se répartissent sur un cycle complet (4 spots : 0°, 90°, 180°, 270°). **Ordre** : haut → bas, bas → haut, **miroir** (la vague part du centre et s'ouvre vers les bords) ou **aléatoire** (recliquer pour tirer un autre ordre). Le résultat s'affiche en direct ; OK valide, Annuler restaure.

Fondu



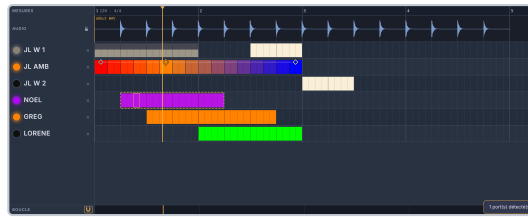
Réglages du fondu.

Choisir **Fondu** dans la liste de la ligne « Modulation », régler les durées et la courbe, puis sélectionner une zone peinte comme pour une modulation. Le dimmer monte de 0 au niveau peint au début de la zone, et redescend à la fin.

Réglage	Rôle
Entrée / Sortie	Durée de la montée et de la descente : 0 à 4 mesures, ½ zone ou toute la zone. Si leur somme dépasse la zone, elles sont réduites à proportion.
Pas	Durée d'un palier : 1/64, 1/32 (par défaut), 1/16 ou 1/8.
Courbe	Forme de la montée et de la descente, voir ci-dessous.

Courbe	Comportement	Usage
Linéaire	progression régulière de la valeur DMX	référence ; paraît « tomber » à la fin
Perceptive	loi carrée : paraît régulière à l'œil	la plus naturelle pour un fondu au noir
En S	départ et arrivée en douceur	transitions élégantes, lever de rideau
Lent → rapide	démarré doucement puis accélère	montée de tension avant un drop
Rapide → lent	monte vite puis se pose	apparition franche qui se stabilise

7 Sélection, copier-coller et lecture d'une case



Outil Sélection : la zone violette de NOEL est sélectionnée (cadre pointillé).

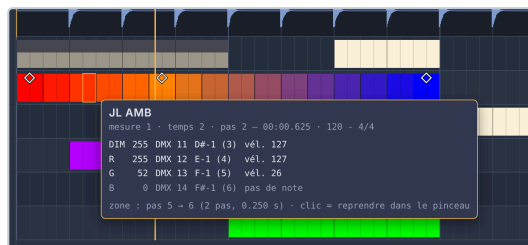
Sélectionner

- Glisser pour encadrer une zone, sur une ou plusieurs pistes.
- Un simple clic sur une zone colorée la sélectionne en entier.
- **Maj** + glisser sélectionne aussi depuis le pinceau. **Ctrl+A** sélectionne tout, **Échap** désélectionne.

Déplacer et copier

- Glisser la sélection la déplace dans le temps et vers d'autres spots, avec un aperçu en direct. Avec **Ctrl** ou **Alt**, elle est copiée.
- Les flèches décalent d'un pas (**Maj** + flèche : d'un temps) ; haut et bas changent de piste.
- Copier, couper, coller et supprimer se font au clavier (**Ctrl+C**, **Ctrl+X**, **Ctrl+V**, **Suppr**) ; **Dupliquer** a aussi son bouton, à côté de Sélection. Le collage se fait au dernier clic sur la timeline ou la règle ; **Dupliquer** colle juste après la sélection, pratique pour répéter un motif.
- Un bloc ne se pose que sur des lignes de même nature : couleurs sur couleurs, canal S sur canal S.
- Les cases vides d'un bloc ne recouvrent rien : déplacer une zone n'efface pas ses voisines à l'arrivée.
- Toutes les modifications s'annulent avec la flèche ↶ ou **Ctrl+Z** (60 niveaux) et se rétablissent avec ↷, **Ctrl+Y** ou **Ctrl+Maj+Z**.

Lire le code d'une case (outil ?)



Survol d'une case de JL AMB au milieu d'un dégradé.

Au survol, la fiche donne la position (mesure, temps, pas, secondes), puis pour DIM, R, G et B : la valeur DMX, le canal DMX, la note MIDI avec son numéro et la vélocité (ou « pas de note », « non mappé »). La dernière ligne indique l'étendue de la zone de même couleur. Si la case porte un effet, une ligne orange le décrit (forme, période, amplitude, décalage, plage du dimmer). Un clic reprend la couleur dans le pinceau. Sur une ligne S, idem pour la valeur S.

8 L'audio, le tempo et la signature

Importer

Configuration > **Audio** > **Importer WAV...** accepte les formats lus par le navigateur (WAV, MP3, OGG, FLAC, M4A). Si le morceau dépasse la longueur actuelle, le nombre de mesures s'agrandit pour le couvrir. **Mesures = durée du WAV** ajuste exactement la longueur.

Caler sur la grille

- 1 Régler le tempo et la signature du morceau.
- 2 Activer **Clic métronome** et lancer la lecture pour comparer.
- 3 Glisser la forme d'onde jusqu'à ce que les attaques tombent sur les traits de temps. **Maj** pendant le glisser aimante le décalage à la grille.
- 4 Affiner au besoin dans **Configuration** > **Audio** : décalage au milliseconde près, et étirement en % si le tempo du fichier diffère légèrement (l'étirement change aussi la hauteur du son).

Tempo et signature variables



Clic droit sur le numéro de la mesure 3 : passage à 132 BPM en 7/8. Les indications « tempo - signature » s'affichent sur la règle ; la forme d'onde se resserre là où le tempo accélère.

- 1 Faire un **clic droit sur un numéro de mesure** de la règle.
- 2 Saisir le **tempo** et la **signature**, puis OK (**Entrée**). Ils s'appliquent de cette mesure jusqu'au changement suivant, ou jusqu'à la fin du morceau.
- 3 L'indication, par exemple « **132 - 7/8** », s'affiche sur la règle en orange au début de la mesure. Un clic droit dessus permet de la modifier ou de la **Supprimer** (la mesure reprend alors le tempo et la signature précédents).

Le tempo et la signature de **Configuration** > **Paramètres de la TimeLine DMX-MIDI** sont ceux de la mesure 1 ; un clic droit sur la mesure 1 les modifie aussi. Les zones peintes restent sur les mêmes temps musicaux : changer une signature décale les numéros de mesure qui suivent, changer un tempo change seulement leur durée en secondes, donc leur position par rapport à l'audio. La lecture, le métronome (premier temps accentué selon chaque signature), le timecode, la molette, l'export et la sortie MIDI suivent ces changements. Une modulation ou un fondu réglé en « mesures » prend la longueur de mesure de l'endroit où il commence.

Verrouiller

Une fois le calage fait, cliquer sur le **cadenas** en face de « Audio » (ou sur celui placé à côté de « Décalage » dans **Configuration** > **Audio** : les deux sont liés). Il devient orange et fermé : la forme d'onde ne peut plus être déplacée par erreur (elle sert alors à faire défiler la timeline), et les réglages de décalage et d'étirement sont grisés. Le verrouillage est enregistré dans le projet.

9 Lecture et sortie MIDI en direct

Lecture

Espace ou le gros bouton ► lancent et arrêtent la lecture ; ◀◀ revient au début. Pendant la lecture, la timeline défile toute seule, les pastilles des spots s'allument et la fenêtre d'aperçu suit le show.



Barre de lecture : retour au début, lecture, boucle, position, molette, volume, clic métronome, zoom, vue d'ensemble et Aperçu.

La **molette** à droite du timecode sert à se déplacer finement. Survolée, la molette de la souris avance ou recule au trait de grille suivant : un pas, un temps avec **Maj**, une mesure avec **Ctrl**, 10 ms avec **Alt**. Glissée, elle déplace le curseur en continu (10 px = un pas ; **Maj** : aimanté à la grille). Combinée à « Envoyer à l'arrêt », elle permet de passer un show en revue pas à pas sur les vrais projecteurs.

Aller à une position : double-cliquer sur le compteur et taper `mesure.temps` (par exemple `12.3`, ou `12` pour le début de la mesure 12) ou un temps `mm:ss.ms` (par exemple `1:05.5`), puis **Entrée** ; **Échap** annule.

Lecture en boucle



Boucle des mesures 3 à 5 : zone orange sur la barre « Boucle », bouton ◻ allumé.

- **Choisir la zone** : glisser sur la barre **Boucle**, tout en bas de la timeline. Glisser un bord place **librement** le début ou la fin, glisser son milieu déplace la zone, un clic droit l'efface.
- **Aimant** : le bouton en forme d'aimant, à côté de « Boucle », aide au placement. Actif (par défaut), il attire un bord vers la barre de mesure, la tête de lecture, le temps ou la case de la grille quand il en passe à quelques pixels ; ailleurs, le bord reste où on le lâche. Coupé, le placement est entièrement libre. **Maj** inverse l'aimant le temps du geste. Son état est enregistré dans le projet.
- **Activer** : le bouton ◻ à côté de ►, la touche **L** ou un double-clic sur la zone. Une zone tout juste tracée est activée d'office. Sans zone, ◻ en crée une sur la sélection, ou sur 4 mesures depuis la tête de lecture.
- **Lecture** : si la tête de lecture est hors de la zone, la lecture part du début de la boucle ; arrivée à la fin, elle reprend au début, audio, métronome et sortie MIDI compris. La zone et son état sont enregistrés dans le projet.

Envoyer vers un logiciel ou un interface

- 1 Ouvrir **Configuration** > **Sortie MIDI live** et cliquer sur ◻. La première fois, le navigateur demande l'autorisation d'accéder aux périphériques MIDI.
- 2 Choisir le port dans la liste, puis le **Canal** : « Piste » reprend le canal de l'export, ou choisir un canal de 1 à 16.
- 3 Cliquer sur **Tester** : le premier spot actif s'allume 1 s à pleine vélocité. Le moniteur affiche le dernier message envoyé.

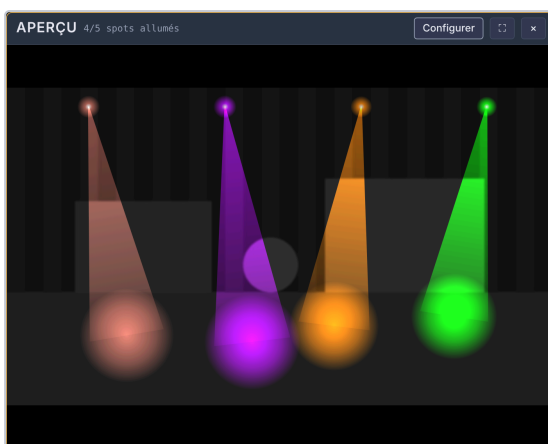
4 Lancer la lecture : les notes partent en même temps que l'audio.

Réglage	Effet
Décalage MIDI	Décale la lumière par rapport au son, en ms (positif = plus tard). Le délai de sortie audio de la carte son est déjà compensé.
Envoyer à l'arrêt	Lecture arrêtée, la sortie envoie en permanence l'état de la case sous le curseur, et suit chaque coup de pinceau. Idéal pour régler une couleur directement sur les spots, en cliquant sur la règle pas à pas.
Noir (tout off)	Coupe toutes les notes sur les 16 canaux, en cas de note restée allumée.
Voyant	Clignote en vert à chaque message envoyé.

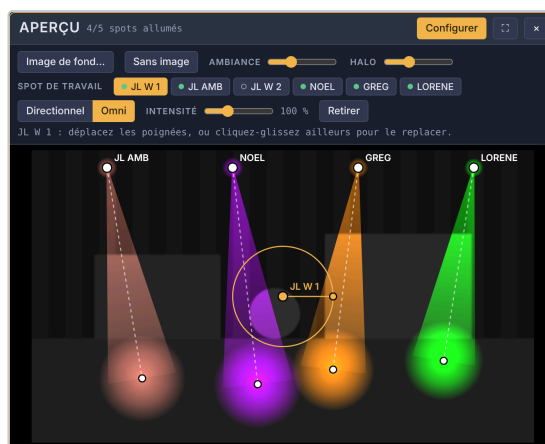
Même machine que le logiciel lumière ? Il faut un port MIDI virtuel, par exemple **loopMIDI** sous Windows : le choisir en sortie ici et en entrée dans le logiciel lumière. Un port matériel ou le synthétiseur Windows ne renvoient rien vers une autre application.

10 La fenêtre d'aperçu

Le bouton **Aperçu** (à droite de la barre de lecture) montre le show sur une photo de la scène, dans une fenêtre flottante. Elle se déplace par son titre et s'agrandit par le coin inférieur droit ; on peut continuer à peindre et à lire pendant qu'elle est ouverte. Le bouton  la passe en plein écran (**Échap** pour sortir), pratique sur un second écran.



Aperçu pendant la lecture.



Mode « Configurer » : poignées et réglages.

Configurer : placer les spots

- 1 Cliquer sur **Configurer** (dans la fenêtre d'aperçu, ou Configuration > Configuration aperçu > Configurer), puis **Image de fond....** La photo est convertie en noir et blanc et réduite à 1600 px. Sans image, une scène neutre est affichée.
- 2 Cliquer sur le bouton d'un spot pour en faire le **spot de travail** (point vert = déjà placé). Recliquer le désélectionne : sans spot de travail, un clic dans l'image ne place rien, ce qui évite de déplacer un spot par erreur. Les poignées restent déplaçables directement.
- 3 **Directionnel** : cliquer la source du faisceau puis glisser jusqu'à la zone éclairée. **Ouverture** règle l'angle du cône.
Omni : cliquer le centre puis glisser pour régler le rayon.
- 4 Ajuster en déplaçant les poignées. **Intensité** règle la puissance du spot dans l'aperçu ; **Retirer** l'enlève.
- 5 Régler **Ambiance** (luminosité de la photo hors faisceaux) et **Halo** (visibilité du faisceau dans l'air).

La couleur de chaque spot (R G B × dimmer, effets compris, ou blanc chaud pour les spots sans RVB) éclaire la photo : les zones touchées se révèlent dans la couleur du faisceau, et les faisceaux qui se croisent mélangent leurs couleurs. L'image, les placements et les réglages sont enregistrés dans le projet ; les placements sont rattachés au nom du spot.

Importer et exporter la configuration de l'aperçu

Dans **Configuration** > **Configuration aperçu**, **Exporter** enregistre dans `..._cfg_preview.json` l'image de fond, l'ambiance, le halo et le placement de chaque spot (repéré par son nom). **Importer...** recharge ce fichier dans un autre projet (un projet `.json` complet est aussi accepté). Un placement dont le nom n'existe pas dans la configuration des spots est gardé mais inutilisé : son nom apparaît **hachuré** parmi les boutons de spots et sur l'image en mode Configurer, et il ne s'allume jamais. Il redevient actif si une config contenant ce nom est importée ; clic droit sur son bouton : le retirer.

11 Le codage MIDI en détail

Règles

- **Une note par sous-canal.** DIM, R, G, B et S d'un spot ont chacun leur note, définie dans `midi_map`. Le canal S suit les mêmes règles que les autres, indépendamment des couleurs.
- **La vitesse porte la valeur.** $\text{vitesse} = \text{arrondi}(\text{valeur DMX} \times 127 / 255)$: 255 → 127, 180 → 90, 128 → 64. Une valeur 0 ne produit pas de note.
- **Chaque sous-canal est indépendant.** Une note dure tant que la vitesse de son sous-canal ne change pas. Passer du rouge au bleu à dimmer constant laisse la note DIM tenue, coupe R, lance B et n'envoie rien sur G.
- **Changement de valeur** (paramètres de la TimeLine) : **enchaîné** (par défaut) envoie une nouvelle note-on sans note-off intermédiaire, le note-off ne venant que quand le sous-canal s'éteint, ce qui évite le clignotement dans les fondus ; **coupé** envoie note-off puis note-on, pour les logiciels qui l'exigent.
- **Effets.** Modulations et fondus sont calculés en paliers fixes sur la grille et ne modifient que la note DIM (ou R, G, B pour un spot sans dimmer) ; jamais la note S. La sortie live et l'export envoient exactement les mêmes valeurs.

Exemple : fondu rouge → noir sur une mesure, paliers de 1/4

Tick (480 / noire)	DIM (note 3)	R (note 4)	Lumière
0	note-on 127	note-on 127	rouge plein
480	note-on 85	note-on 85	rouge à 2/3
960	note-on 42	note-on 42	rouge à 1/3
1440	note-off	note-off	noir

Fichier exporté

MIDI standard type 1, 480 ticks par noire. Piste 1 : tempo et signature, avec un événement à chaque changement de la règle. Piste 2 « DMX lumieres » : toutes les notes, sur le canal choisi. Nom : WAV, tempo et suffixe `_MidiDmx`, par exemple `show_120bpm_MidiDmx.mid`.

Import d'un fichier MIDI

Configuration > **MIDI - DMX** > **Importer...** remplit les pistes à partir d'un fichier existant, selon la config de spots active. Formats type 0 et 1 acceptés, plusieurs pistes, note-on de vitesse 0 traitée comme note-off.

- **Faire correspondre la timeline au fichier importé** (case décochée par défaut) : cochée, la timeline prend le tempo, la signature et leurs changements en cours de morceau (un changement hors début de mesure est recalé sur la mesure la plus proche) ; décochée, elle garde les siens et les notes sont posées sur les mêmes temps musicaux ;
- la subdivision actuelle est gardée si toutes les notes tombent dessus, sinon la grille la plus grossière qui convient est choisie ;
- la note Spécial de chaque spot remplit sa ligne S, le canal est repris du fichier, les notes hors config sont ignorées et listées dans le message de fin ;
- l'import remplace le contenu des pistes (confirmation demandée) et vide l'historique d'annulation. Un export réimporté redonne le même export, effets figés en cases.

12 Projets, fichiers et sauvegarde

Fichier	Contenu
Projet ... _Projet_DMx_MIDI.json	Config des spots (presets compris), réglages de piste, zones peintes, modulations et fondus, réglages du pinceau, du dégradé et des effets, calage et verrouillage audio, aperçu (photo, placements, ambiance, halo) et, si « Inclure l'audio dans l'enregistrement du projet » est coché (Configuration > Audio), le fichier audio lui-même.
Config spots ..._cfg_spots.txt ou .json	La description des spots et les presets : chargée par Importer... , éditée par Configurer , enregistrée par Exporter (même structure que le fichier de l'autre logiciel).
Config aperçu ..._cfg_preview.json	Image de fond, ambiance, halo et placements des spots, exportés et importés par Configuration > Configuration aperçu .
Piste MIDI ..._MidiDmx.mid	Le résultat à donner au logiciel lumière.

Le suffixe ajouté au nom indique le contenu du fichier : `_Projet_DMx_MIDI` (projet, nommé d'après le projet ouvert ou le WAV), `_cfg_spots` (configuration des spots, nommée d'après la config importée, `default_config` sinon), `_cfg_preview` (aperçu), `_MidiDmx` (piste MIDI). Un suffixe déjà présent n'est pas répété.

Audio et projet. Avec **Configuration > Audio > Inclure l'audio dans l'enregistrement du projet** coché (réglage par défaut), le fichier audio est copié dans le `.json` du projet, qui se rouvre alors complet sur n'importe quel poste. Le projet pèse environ un tiers de plus que l'audio. Sans cette option, sélectionner le `.json` et le WAV ensemble dans **Ouvrir...** : le calage est conservé.

Ouvrir, nouveau

- **Ouvrir...** accepte plusieurs fichiers : le `.json` seul, ou le `.json` et le WAV ensemble.
- Si l'audio n'est ni dans le projet ni dans la mémoire du navigateur, un message donne le nom du fichier à importer ; décalage et étirement sont conservés.
- **Nouveau** vide les pistes et l'audio mais garde la config de spots chargée et l'aperçu de la scène.

Mémoire du navigateur

Le dernier état du travail, le dernier WAV importé, la photo de l'aperçu, le port MIDI choisi et la position de la fenêtre d'aperçu sont gardés dans le navigateur. Ils reviennent à la réouverture de la page, sur le même poste et le même navigateur. Effacer les données du site les supprime : seul le fichier projet fait foi.

Versions de l'application

Chaque version est livrée avec sa date et son heure dans le nom (`midi_dmx_timeline_AAAAMMJJ_HHMM.html` , par exemple `midi_dmx_timeline_20261010_1724.html`), et la notice porte la même version dans son nom et en pied de page. Dans l'application, la version s'affiche dans la fenêtre **Aide**, au survol du titre, et figure en tête du code (`APP_VERSION`). Cette notice correspond à la version **20261010_1724**. Les projets restent compatibles d'une version à l'autre.

13 Raccourcis clavier

Touche	Action
Espace	Lecture / pause
Origine	Retour au début
B	Pinceau
E	Gomme
S	Sélection
I ou ?	Lire une case
Ctrl + molette	Zoom horizontal
F	Vue d'ensemble / retour au zoom précédent
L	Lecture en boucle (activer / couper)
0 ... 9	Valeur du canal S (chiffres à la suite pour 10 à 255)
En mode Modulation / Fondu	
Ctrl+A	Sélectionner tous les effets du mode
← →	Décaler la modulation d'un pas
Suppr	Retirer l'effet sélectionné

Touche	Action
Ctrl+Z	Annuler
Ctrl+Y / Ctrl+Maj+Z	Rétablir
Ctrl+C / Ctrl+X	Copier / couper la sélection
Ctrl+V	Coller au dernier clic
Ctrl+D	Dupliquer à la suite
Ctrl+A	Tout sélectionner
Suppr	Effacer la sélection
Flèches (+ Maj)	Décaler la sélection d'un pas (d'un temps) ou d'une piste
Échap	Désélectionner, fermer une fenêtre

Souris

Geste	Effet
Clic droit sur une piste	Gommer
Clic droit sur un preset	Modifier le preset
Clic sur la bande de couleurs d'une ligne S	Régler la LUT du canal S
Clic sur la règle	Placer le curseur de lecture
Double-clic sur le compteur	Saisir une position (mesure.temps ou mm:ss.ms)
Glisser sur la barre Boucle	Tracer, ajuster ou déplacer la boucle (clic droit : l'effacer)
Glisser sur la règle	Déplacer la lecture avec la souris
Clic droit sur un numéro de mesure	Changer le tempo et la signature à partir de cette mesure
Glisser la zone vide ou l'audio verrouillé	Faire défiler la timeline
Glisser la forme d'onde (déverrouillée)	Décaler l'audio (Maj : aimanté à la grille)
Glisser une sélection (+ Ctrl / Alt)	Déplacer (copier)
Glisser une courbe de modulation	Décaler la phase librement (Maj : sur la grille)
Clic droit sur un effet	Retirer la modulation ou le fondu
Molette de la souris sur la molette de lecture	Avancer / reculer d'un pas (Maj temps, Ctrl mesure, Alt 10 ms)

14 Dépannage

Symptôme	Que vérifier
Aucun port MIDI dans la liste	Utiliser Chrome ou Edge, cliquer sur  et accepter l'autorisation MIDI. Lancer loopMIDI (ou brancher l'interface) avant d'ouvrir la page, ou cliquer de nouveau sur  .
Le logiciel lumière ne reçoit rien	Bouton Tester et moniteur : si les messages partent, vérifier le port (port virtuel côté logiciel), le canal écouté, et la convention d'octave (C-1 = 0 ou C-2 = 0).
La lumière clignote dans les fondus	Mettre Changement de valeur sur « enchaîné ».
Trop de messages, saccades	Augmenter le Pas des dégradés (1/8 ou 1/4) et repeindre les dégradés concernés ; réduire les Points des modulations courtes ou le Pas des fondus.
Une modulation ne se crée pas	La zone doit être déjà peinte. Pour remplacer une modulation existante, la retirer (clic droit) puis sélectionner à nouveau.
La modulation n'atteint pas le noir	Les paliers prennent la valeur au centre : avec 8 points, le creux reste vers 4 %. Passer à 16 points, ou utiliser la forme Carré.
Lumière en avance ou en retard sur le son	Régler Décalage MIDI dans la sortie live.
Une note reste allumée	Noir (tout off) .
Le WAV ne revient pas à l'ouverture du projet	Le projet a été enregistré sans l'audio : l'ouvrir en sélectionnant aussi le WAV, puis l'enregistrer avec « Inclure l'audio dans l'enregistrement du projet » coché (Configuration > Audio).
Import MIDI : « aucune note ne correspond »	Importer la config de spots qui a servi à créer le fichier, ou changer la convention d'octave.
Pas de ligne S sous un spot	La config ne donne pas de 5 ^e note (Spécial) à ce spot : la renseigner dans <code>midi_map</code> puis recharger la config.
Ligne S illisible (tout de la même couleur)	Régler la Plage de sa LUT sur les valeurs utilisées (bouton Ajuster aux valeurs).
L'audio ne se déplace plus	Le cadenas est fermé : cliquer dessus pour déverrouiller.